

Alef Blum Fermino
Felipe Alves Lotito
Guilherme Pereira Getner
Ícaro Vertu de Oliveira
João Pedro Soares Luiz Oliveira da Costa
João Victor Alves Nunes
Juan Halley de Souza Dias

Sistemas de Análise Estudantil

Brasil

2026

Alef Blum Fermino
Felipe Alves Lotito
Guilherme Pereira Getner
Ícaro Vertu de Oliveira
João Pedro Soares Luiz Oliveira da Costa
João Victor Alves Nunes
Juan Halley de Souza Dias

Sistemas de Análise Estudantil

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Escola Técnica Estadual Abdias do Nascimento, como exigência parcial para obtenção do grau de técnico de Desenvolvimento de Sistemas.

Etec Abdias Do Nascimento
Trabalho de Conclusão de Curso

Orientador: José Renato Guedes

Brasil
2026

Errata

Errata

Alef Blum Fermino
Felipe Alves Lotito
Guilherme Pereira Getner
Ícaro Vertu de Oliveira
João Pedro Soares Luiz Oliveira da Costa
João Victor Alves Nunes
Juan Halley de Souza Dias

Sistemas de Análise Estudantil

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Escola Técnica Estadual Abdias do Nascimento, como exigência parcial para obtenção do grau de técnico de Desenvolvimento de Sistemas.

A banca examinadora dos trabalhos de conclusão em sessão pública realizada em xx/xx/xxxx, considerou os candidatos (Aprovados/Reprovados).

José Renato Guedes
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Brasil
2026

Dedicamos este trabalho, primeiramente, a Deus, por nos conceder força, sabedoria e perseverança para superar os desafios encontrados ao longo desta jornada acadêmica.

Aos nossos familiares, pelo apoio incondicional, incentivo constante e compreensão nos momentos em que foi necessário dedicar mais tempo aos estudos e à realização deste trabalho.

Aos nossos amigos e colegas, que compartilharam conhecimentos, experiências e palavras de motivação, contribuindo para nosso crescimento pessoal e profissional.

Por fim, dedicamos este trabalho a todos os professores que fizeram parte de nossa formação, especialmente àqueles que nos orientaram e inspiraram na busca pelo conhecimento, tornando possível a conclusão desta importante etapa de nossas vidas.

A todos vocês, nossa sincera gratidão.

Agradecimentos

A realização deste Trabalho de Conclusão de Curso representa a conclusão de uma importante etapa de nossa formação acadêmica e não teria sido possível sem a colaboração de diversas pessoas e instituições. Agradecemos ao(à) professor(a) orientador(a), cuja orientação, experiência e dedicação foram fundamentais para o desenvolvimento deste estudo. Suas sugestões e conhecimentos contribuíram significativamente para a qualidade deste trabalho. Aos professores do curso, agradecemos pelos ensinamentos transmitidos ao longo da graduação, que serviram de base para a construção do conhecimento aplicado nesta pesquisa. Agradecemos à instituição de ensino pela estrutura oferecida, pelo ambiente acadêmico e pelas oportunidades de aprendizado que possibilitaram nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Reconhecemos também a importância da colaboração entre os integrantes do grupo, cuja dedicação, comprometimento e trabalho em equipe foram essenciais para a concretização deste projeto. Por fim, agradecemos a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para a realização deste trabalho, oferecendo apoio, incentivo e colaboração durante esta trajetória.

“Não estude a mente humana apenas em livros. Estude em si mesmo, pois cada pensamento e cada personagem reflete a história da humanidade.” — Fiódor Dostoiévski

Resumo

O Sistema de Análise Estudantil (SAE) é uma plataforma Web projetada para auxiliar alunos do Centro Paula Souza no processo de criação de seus trabalhos acadêmicos. Este projeto utilizará recursos como ferramenta de organização de equipes e tarefas, sistema de upload e criação de arquivos, algoritmo de versionamento, funcionalidade de feedbacks de orientadores, a fim de facilitar o desenvolvimento de documentos acadêmicos, ademais, a plataforma servirá de acervo para tais trabalhos. Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas tecnologias de desenvolvimento web como HTML5, CSS3, JavaScript, bancos de dados relacionais, bem como metodologias de organização, por exemplo Kanban. Portanto, com a implementação desse sistema espera-se maior disponibilidade do acervo gerado pela rede Centro Paula Souza, aumento na qualidade do conteúdo científico gerado pelos alunos, assim como menor dificuldade no processo de criação de tais obras.

Palavras-Chave: Plataforma Web; Gestão Acadêmica; Orientação de TCC.

Abstract

Sistema de Análise Estudantil (SAE) is a web-based platform designed to assist students from Centro Paula Souza with their academic projects. With features such as teams and tasks management tool, file upload and creation, versioning system, supervisor feedback feature, it can also be used as a repository for these projects. For the web-based platform creation, web development technologies such as HTML5, CSS3 and JavaScript were used, as well as Relational Databases and Agile frameworks like Kanban. Therefore, with the implementation of this system, it is expected better accessibility to these archives, higher quality and simpler development process for these projects.

Keywords: Web Platform. Academic Management. Capstone Project Advising.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso	36
Figura 2 – Modelo de Banco de Dados	37

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
Etec	Escola Técnica Estadual
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
SAE	Sistema de Análise Estudantil
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não-Funcional

Lista de símbolos

Δ

Letra grega Delta

Sumário

1	INTRODUÇÃO	27
1.1	Problemática	27
1.2	Justificativa	29
1.3	Objetivo	30
1.4	Metodologia	31
1.4.1	Caracterização da Pesquisa	31
1.4.2	Procedimentos de Desenvolvimento	31
1.4.3	Tecnologias e Ferramentas	31
2	DESENVOLVIMENTO	33
2.1	Requisitos Funcionais	34
2.2	Requisitos Não-Funcionais	34
2.3	Regras de negócio	35
2.4	Casos de Uso	36
2.5	Modelo de Banco de Dados	36
3	CONCLUSÃO	39
	REFERÊNCIAS	41
	APÊNDICES	43
	ANEXOS	45

1 Introdução

A elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) representa uma das etapas mais significativas no ambiente acadêmico e técnico, exigindo dos estudantes não apenas o domínio dos conteúdos teóricos, mas também competências de gestão, trabalho em equipe e metodologias de pesquisa. Contudo, a condução desses projetos frequentemente enfrenta desafios relacionados à organização de tarefas, ao controle de versões de documentos e à comunicação eficiente entre alunos e orientadores.

Diante desse cenário, surge a proposta do **Sistema de Análise Estudantil (SAE)**, uma plataforma web projetada com o propósito de centralizar e otimizar a gestão e o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos no âmbito das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza. O sistema visa integrar ferramentas para gerenciamento de equipes, versionamento de arquivos, envio de *feedbacks* por parte dos docentes e disponibilização de um acervo acadêmico digital.

Neste capítulo, são apresentados os fundamentos estruturantes deste trabalho: a caracterização da problemática enfrentada pelos estudantes, a justificativa para o desenvolvimento da ferramenta, os objetivos geral e específicos almejados e a metodologia adotada para a construção e validação da plataforma.

1.1 Problemática

A realização de trabalhos em grupo é uma prática recorrente no ambiente acadêmico, sendo utilizado de forma ampla para desenvolver habilidades interpessoais, técnicas, além de ajudar o estudante a aprender o conteúdo de uma outra ótica. Contudo, ao se desenvolver um trabalho acadêmico, geralmente em grupo, a organização é um dos pilares centrais para a fundação. Seja de uma apresentação ou produção escrita. E com isso, os alunos tentam entre si, ajustar um modo de troca de informações e tarefas finalizadas de forma que fique mais fácil e acessível a todos os integrantes. Mas, ao se auto organizarem, é necessário estabelecer processos, regras e métodos para que o objetivo possa ser alcançado.

Um estudo feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisou e trouxe à tona coligações e estudos feitos sob diversas áreas do trabalho humano e a organização de pessoas. Um desses estudos trazidos foi de uma mina de carvão, na qual inicialmente era um trabalho feito por uma dupla de pessoas, sem nenhuma supervisão ou segurança. Com foco em aumentar a produtividade, a mineradora decidiu substituí-los por grupos especializados. Mas, contra as expectativas, a produtividade

não demonstrou aumento, tendo até mesmo uma baixa. Entretanto, após certo período, os pesquisadores voltaram e encontraram outro meio de organização, que são *Equipes Autogerenciadas* baseia-se no estudo feito sobre: O trabalho e as organizações na perspectiva sócio-técnica, que diz

"Poucos anos mais tarde, a continuação dos estudos nas minas de carvão fez com que esses pesquisadores presenciasse uma outra experiência fundamental para as bases da Escola Sócio-Técnica. Retornando às minas de Durham, Eric L. Trist e seus colaboradores encontraram, na aldeia de Chopwell, as mesmas técnicas e máquinas do método de paredes longas organizadas diferentemente. O todo utilizado nesta mina era denominado *composite longwall method*, "método composto de paredes longas". Consiste no rearranjo do mesmo grande grupo de quarenta homens sem subgrupos interdependentes ao longo dos turnos. Assim, cada mineiro executava funções internamente alocadas em subgrupos que desempenhavam todas as tarefas relativas à extração do carvão. As equipes dos turnos seguintes iniciavam o trabalho onde as anteriores haviam terminado. Todos recebiam o mesmo salário e incentivos, sendo o pagamento definido pela produção do grupo como um todo." (BIAZZI JÚNIOR, 1994)

Sendo estes grupos, bem como as duplas de trabalhadores do período pré-mecanização (trabalho manual em duplas), um exemplo do que hoje se denominam equipes autogerenciadas. Concluindo que a auto-organização dos grupos é inevitável, mas acontece um processo longo de aprendizado antes de chegar às *equipes autogerenciadas*.

Nesse contexto, o estudo de (SILVA et al., 2019) aponta que a produção de trabalhos acadêmicos como o TCC exige uma maior clareza e compreensão dos processos envolvidos, devido à complexidade desse tipo de produção científica. No entanto, diversos fatores podem dificultar seu desenvolvimento, sendo muitos deles identificados pelos orientadores que acompanham a elaboração dos trabalhos. Portanto, torna-se evidente a importância da participação ativa do orientador ao longo do processo, guiando e aconselhando seus alunos para o desenvolvimento adequado de seus TCCs. Entretanto, a falta de ferramentas que permitam o monitoramento das etapas do trabalho prejudica essa orientação, principalmente em contexto de orientações remotas. Além disso, imprevistos também podem ocorrer, causando atrasos nesse processo no qual o tempo é crucial.

Quanto ao gerenciamento do histórico de alterações, é um ponto não abordado por plataformas de desenvolvimento em conjunto como o Google Workspace, ou o Canvas. A partir da ideia abordada pelo trabalho científico "Uso de Históricos de Controle de Versão na Evolução e Melhoria do Código-Fonte" Fernandes e Santos (2025), demonstrou que, por meio de ferramentas esse gerenciamento se mostra eficiente. Entretanto, ao fazer essa organização de forma orgânica, pode-se perder esse histórico de documentos, "Essa evolução tecnológica ampliou o volume e a

acessibilidade dos dados históricos, impulsionando pesquisas sobre a evolução do software. A criação de repositórios globais, como o Software Heritage, que arquiva publicamente o histórico de milhões de projetos, representa um marco para a pesquisa na área, permitindo análise sem larga escala antes inviáveis” [Fernandes e Santos \(2025\)](#).

Portanto, como citado no trabalho: Dificuldades do Docente no Processo de Orientação em Trabalhos de Conclusão de Curso, concluem que

“O TCC exige do aluno uma maior clareza e entendimento para desenvolver as suas produções, porém alguns desses aspectos podem dificultar a elaboração das pesquisas, e muitas destas dificuldades podem ser percebidas por parte dos professores que acompanham diretamente a construção do trabalho científico durante o processo de orientação.” ([SILVA et al., 2019](#))

Levantando a necessidade de um orientador no mundo técnico científico atual, permeado por conhecimentos e diversos trabalhos a orientação se mostra um grande pilar no desenvolvimento pessoal e acadêmico.

1.2 Justificativa

O presente trabalho justifica-se pela baixa eficiência e dificuldade dos alunos do ensino médio em desenvolver um trabalho de conclusão de curso, tendo estes grande dificuldade em organizar-se em grupo e organizar as tarefas a serem feitas. Assim causando sobrecarga e fadiga nos membros do grupo, podendo atrapalhar também no desenvolvimento escolar dos alunos.

Nota-se que, a orientação no desenvolvimento de TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) facilita e desenvolve individualmente cada aluno como órgão de um processo, sendo que, industrialmente o processo de organização e divisão de tarefas no mundo corporativo tem se tornado cada vez mais comum, mostrando que habilidades interpessoais e de divisão de tarefas tem se tornado cada vez mais necessárias. Assim como apresentado no artigo “O trabalho e as organizações na perspectiva sócio-técnica” [BIAZZI JÚNIOR \(1994\)](#), grupos se auto gerenciam após certo período de interação e desenvolvimento pessoal. Conforme discutido anteriormente, o modo em que

“A existência dessa forma de organização constituía uma ruptura em relação à tendência de um maior fracionamento de tarefas e burocratização que se julgava indissolivelmente ligada à crescente mecanização e à evolução tecnológica e organizacional. O método composto de paredes longas combinava a mecanização com as principais características do artigo hand-got system, das duplas de mineiros.”([BIAZZI JÚNIOR, 1994](#))

Demonstrando também o contexto em que os professores e profissionais orientadores são instruídos academicamente sobre a importância do desenvolvimento, do autogerenciamento e da responsabilidade entre os alunos.

Outrossim, a prática recorrente do desenvolvimento de TCCs e trabalhos em grupo faz com que ferramentas de versionamento (presentes na área da programação) possam ser utilizadas de forma eficiente a desenvolver e ter acesso a versões antigas do mesmo trabalho, afastando a possível presença de erros irreversíveis e perda total de projetos. Assim como apresentado em “A Importância do Controle de Versões no Desenvolvimento de Software” [Konnorate et al. \(2019\)](#). O *GIT* é um sistema que permite o versionamento de arquivos. Onde é possível criar projetos onde diversos desenvolvedores podem trabalhar de forma colaborativa conseguindo editar e criar novos arquivos, não se preocupando com a perda de informações.” onde exemplifica a função da ferramenta *GIT*, mesmo que, no mercado existam outros algoritmos semelhantes que podem ajudar a fazer esse versionamento. Percebe-se que a organização do histórico de alterações é importante para um gerenciamento e um melhor controle do projeto, seja pelo líder ou pelo orientador.

Segundo [Galliano \(1986\)](#) "O conhecimento científico é propriedade de toda a humanidade" e "Entre cientistas não pode haver segredo em matéria de conhecimento científico. A divulgação do conhecimento é a mola propulsora do progresso da Ciência". Contudo, discutindo sobre o tema e como poderíamos ajudar, identificamos que o problema central era a organização dos alunos no trabalho, e desenvolvemos o conceito de criar uma ferramenta na qual poderia auxiliar o aluno a desenvolver seu trabalho. Visto também pela dificuldade dos alunos ao se orientarem diante de um mar de outros TCCs, artigos científicos e etc., nos quais sua grande maioria não apresenta relevância diante dos temas escolhidos pelo grupo. Desta forma concluímos que, todo tipo de conhecimento científico, incluindo TCCs, devem ser disponibilizados de forma ampla e acessível para todos pesquisadores. Diante disso, a proposta inicial foi ajudar essas pessoas a acharem de forma simples e fácil Trabalhos de Conclusão de Curso, podendo usar-se desses trabalhos como inspiração, desenvolvendo ideias ou até mesmo usando como base e pegando citações.

1.3 Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é modelar e desenvolver um meio que permita gerenciar os aspectos mais importantes do desenvolvimento de um trabalho acadêmico, sendo esses:

- participantes do grupo que está realizando algum trabalho acadêmico;

- materiais que façam sentido para o trabalho acadêmico (Pesquisas, vídeos, outros trabalhos, informações no geral);
- quaisquer modificações que envolvem o trabalho acadêmico garantindo a organização, o controle de modificações e o acompanhamento eficiente da progressão do trabalho acadêmico.

1.4 Metodologia

1.4.1 Caracterização da Pesquisa

1.4.2 Procedimentos de Desenvolvimento

Para a criação da plataforma, adotou-se o modelo de desenvolvimento ágil, dividido nas etapas:

1. Levantamento e Análise de Requisitos: Consistindo na identificação e documentação das funcionalidades necessárias da plataforma;
2. Projeto e Arquitetura: Definição da estrutura do sistema e da interface do usuário;
3. Implementação: Criação dos módulos front-end e back-end;
4. Testes e Validação: Verificação da usabilidade da aplicação.

1.4.3 Tecnologias e Ferramentas

Para a implementação da plataforma web, foram selecionadas as seguintes tecnologias:

- JavaScript (ECMAScript): Utilizado como linguagem principal para o desenvolvimento tanto do front-end quanto do back-end utilizando NodeJS como ambiente de execução.
- HTML5 e CSS3: Utilizados para a estruturação semântica e estilização das interfaces gráficas da aplicação.
- Git e GitHub: Empregados para gestão e controle de versionamento de todos os artefatos gerados no decorrer do projeto.

2 Desenvolvimento

2.1 Requisitos Funcionais

- **RF01 - Cadastro de novos usuários:** Método de criação de novos usuários armazenando seus dados no Banco de Dados.
- **RF02 - Autenticação de usuários** Algoritmo de autenticação dos usuários para regulamentar o acesso ao sistema.
- **RF03 - Criação de projetos/trabalhos:** A aplicação deve permitir a criação de trabalhos, onde será gerenciado todo conteúdo relacionado ao projeto.
- **RF04 - Versionamento de arquivos:** Algoritmo de versionamento que deverá guardar alterações nos arquivos do trabalho ao longo do tempo, possibilitando o uso de *Backups*.
- **RF05 - Controle de Acesso:** O líder do grupo deve ser capaz de gerenciar o nível de acesso de cada membro do grupo, garantindo assim, melhor divisão de tarefas e organização do projeto em geral.
- **RF06 - Sistema de Orientação:** O líder do grupo deve ser capaz de solicitar o auxílio de um orientador em partes ou documentos específicos de seu projeto.
- **RF07 - Sistema de Feedbacks** Após aceitar a solicitação de algum grupo, o orientador deve ser capaz de adicionar comentários referentes ao projeto ou documento.

2.2 Requisitos Não-Funcionais

- **RNF01 - Escalabilidade:** A aplicação deve permanecer operável mesmo após a inserção de novos trabalhos e usuários.
- **RNF02 - Segurança:**

2.3 Regras de negócio

Regras de negócio

2.4 Casos de Uso

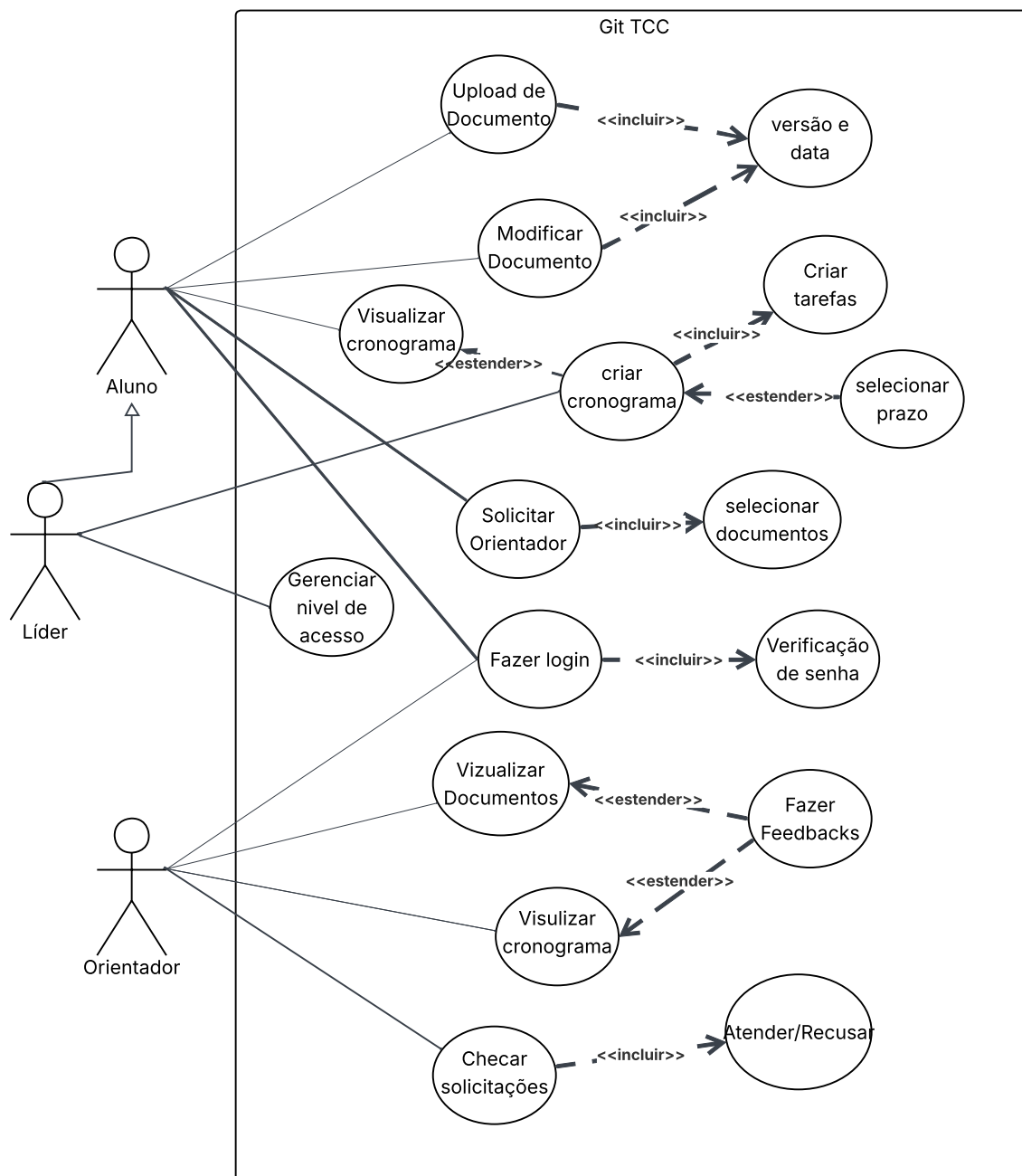


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso

2.5 Modelo de Banco de Dados

Esta é uma forma de organizar e representar como um banco de dados deve estar relacionado e as informações presentes no mesmo. Como mencionado por [HEUSER \(1998\)](#) "No projeto de banco de dados, normalmente são considerados dois

níveis de abstração de modelo de dados, o do modelo conceitual e o do modelo lógico.”, sendo o modelo conceitual mais abstrato e fácil de entender.

O modelo conceitual demonstra que dados estão presentes no Banco de Dados e apresenta sua estrutura, mas não seu tipo e como estes dados estão armazenados a nível de SGBD. “A técnica mais difundida de modelagem conceitual é a abordagem entidade-relacionamento (ER). Nesta técnica, um modelo conceitual é usualmente representado através de um diagrama, chamado diagrama entidade-relacionamento (DER).” [HEUSER \(1998\)](#), este tipo de diagrama apresenta tabelas (representadas por retângulos) com seus atributos, onde se relacionam com outras tabelas através de um losango.

Portanto, utilizaremos o modelo conceitual e o DER para representarmos nosso banco de dados.

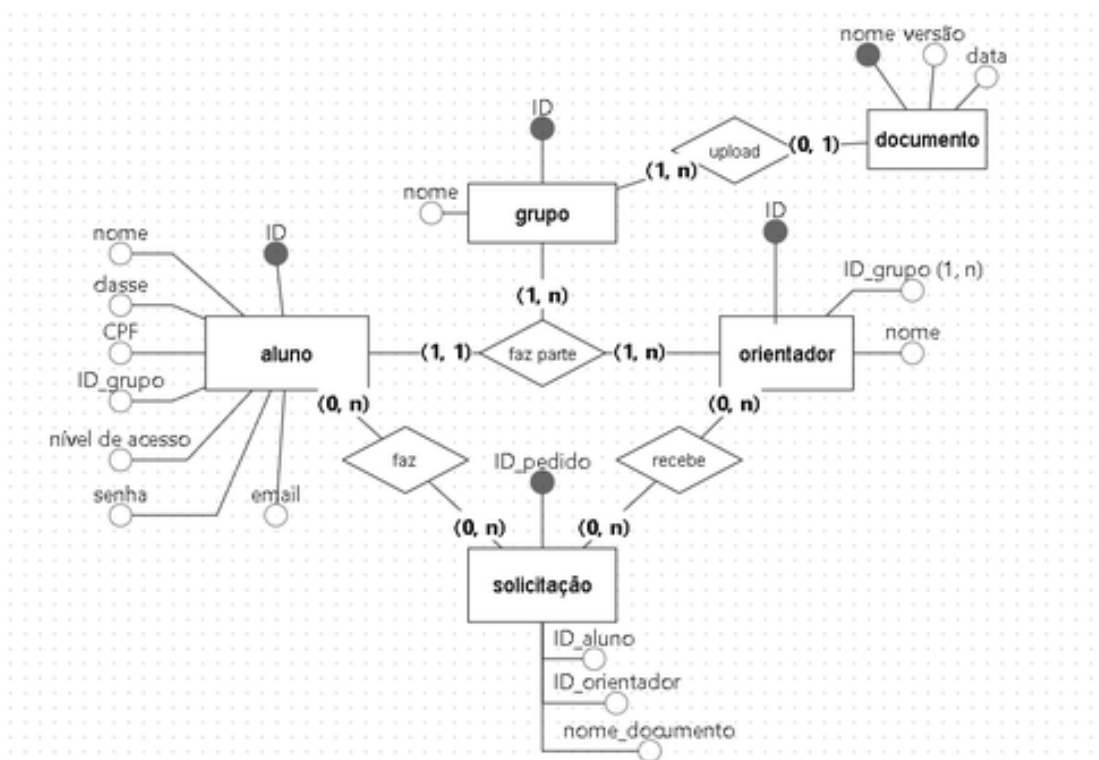


Figura 2 – Modelo de Banco de Dados

3 Conclusão

Conclusão

Referências

BIAZZI JÚNIOR, F. d. O trabalho e as organizações na perspectiva sócio-técnica. *RAE - Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 30–37, 1994. Disponível em: <<https://periodicos.fgv.br/rae/article/view/38173>>. Citado 2 vezes nas páginas 28 e 29.

FERNANDES, P. D. G.; SANTOS, P. C. d. Uso de históricos de controle de versão na evolução e melhoria do código-fonte. *Anais da 17ª Jornada Científica e Tecnológica do IFSULDEMINAS*, v. 17, n. 3, 2025. Disponível em: <<https://josif.ifsuldeminas.edu.br/ojs/index.php/anais/article/view/2818>>. Citado 2 vezes nas páginas 28 e 29.

GALLIANO, A. G. *O método científico: teoria e prática*. São Paulo: Harbra, 1986. Citado na página 30.

HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998. Disponível em: <<https://www.cin.ufpe.br/~rra/BDA/Carlos%20Alberto%20Heuser%20-%20Projeto%20de%20Banco%20de%20Dados.pdf>>. Citado 2 vezes nas páginas 36 e 37.

KONNORATE, G. C. et al. A importância do controle de versões no desenvolvimento de software. *Seminário de Tecnologia Gestão e Educação*, v. 1, n. 2, p. 1–4, 2019. Disponível em: <<https://raam.alcidesmaya.edu.br/index.php/SGTE/article/view/9>>. Citado na página 30.

SILVA, A. G. d. et al. Dificuldades do processo de orientação em trabalhos de conclusão de curso (TCC): um estudo com os docentes do curso de administração de uma instituição privada de ensino superior. *Revista de Administração*, p. 22, 2019. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/282970454_DIFICULDADES_DO_PROCESSO_DE_ORIENTACAO_EM_TRABALHOS_DE_CONCLUSAO_DE_CURSO_TCC_UM_ESTUDO_COM_OS_DOCENTES_DO_CURSO_DE_ADMINISTRACAO_DE_UMA_INSTITUICAO_PRIVADA_DE_ENSINO_SUPERIOR>. Citado 2 vezes nas páginas 28 e 29.

Apêndices

Anexos

